

PROYECTO ANTIGRAVITY

“Digitalización y Seguimiento Inteligente de Prácticas Profesionales”

FASE III — CONSTRUCCIÓN DE LA POC EN ANTIGRAVITY

Objetivo de esta fase: materializar una Prueba de Concepto funcional que demuestre la viabilidad técnica del sistema de seguimiento de prácticas, validando el registro diario del alumnado, la revisión docente, el feedback y la trazabilidad formativa con datos ficticios y uso responsable de la información.

Autora: Ana Belén Fontana Pérez

Entrega: Proyecto final - Aplicación de IA / Antigravity

Enfoque: PoC funcional, validación técnica y evidencias de implementación

1. Sentido y alcance de la Fase III

Esta fase da continuidad a la Fase I, donde se identificó el problema real del seguimiento de prácticas, y a la Fase II, donde se definió la propuesta de valor y las funcionalidades esenciales del MVP. En esta tercera fase se ha pasado de la idea y el diseño a una prueba funcional construida con ayuda de AntigraVity.

La PoC no pretende ser todavía un producto final en producción, sino una evidencia ejecutable que demuestra que el flujo principal funciona: el alumno registra su actividad diaria, el docente revisa la evolución, añade feedback y consulta un resumen de clase.

Criterio de construcción: se ha trabajado con alcance mínimo, datos ficticios y funcionalidades esenciales, evitando añadir elementos secundarios que no fueran necesarios para validar la viabilidad técnica y pedagógica de la solución.

2. Qué se ha construido

Bloque	Tecnología / recurso	Función dentro de la PoC
Base de datos	Supabase / PostgreSQL	Guarda alumnos ficticios, registros diarios y feedback docente.
Backend/API	Node.js + Express	Conecta la interfaz con la base de datos mediante endpoints REST.
Frontend	React + Vite	Ofrece la pantalla de login, el panel del alumno y el panel docente.
Validación	Pruebas funcionales E2E	Comprueba que el flujo completo funciona antes del despliegue.

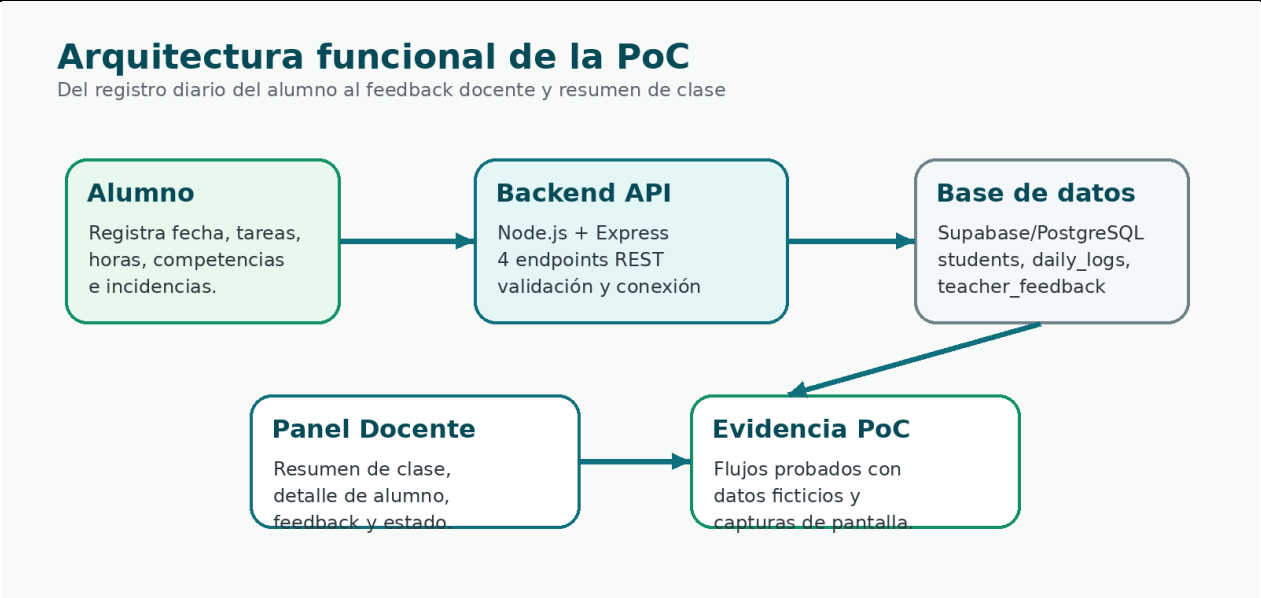


Figura 1. Arquitectura funcional de la PoC: alumno, backend, base de datos, panel docente y evidencias de validación.

3. Funcionalidades implementadas

Las funcionalidades construidas se corresponden con el núcleo del MVP definido previamente: registrar actividad, vincularla con competencias, permitir la revisión docente y generar una visión global del grupo.

Funcionalidad	Usuario	Estado	Evidencia de funcionamiento
Login diferenciado	Alumno / docente	Implementado	Acceso por rol desde la pantalla inicial.
Registro diario de tareas	Alumno	Implementado	Formulario con fecha, horas, tareas, competencias e incidencias.

PROYECTO ANTIGRAVITY | Fase III: Construcción de la PoC

Historial de prácticas	Alumno	Implementado	Los registros guardados aparecen en el historial sin recargar.
Panel de seguimiento	Docente	Implementado	Lista de alumnos con tareas, horas y pendientes.
Feedback docente	Docente	Implementado	Campo de observaciones y estado pendiente/revisado.
Resumen de clase	Docente	Implementado	Consulta agregada de horas, tareas y feedbacks pendientes.
Uso de datos ficticios	Sistema	Implementado	Pruebas realizadas sin datos personales reales.

4. Backend y endpoints validados

La API REST permite que la aplicación visual trabaje con los datos de la PoC. Se han implementado cuatro endpoints principales, suficientes para demostrar el funcionamiento del flujo alumno-docente.

Endpoint	Finalidad	Resultado validado
GET /api/students/:id/logs	Consultar el historial de un alumno con feedback asociado.	Devuelve registros seudonimizados sin exponer nombre ni correo.
POST /api/logs	Crear un nuevo registro diario de prácticas.	Guarda el registro y actualiza el historial del alumno.
PUT /api/logs/:id/feedback	Añadir o modificar feedback docente sobre un registro.	Permite cerrar el ciclo formativo con estado pendiente/revisado.
GET /api/reports/class-summary	Obtener resumen global de la clase.	Muestra horas totales, tareas y feedbacks pendientes.

5. Pruebas funcionales realizadas

Antes de considerar superada la construcción de la PoC, se han planteado pruebas de extremo a extremo. Estas pruebas validan que el sistema no solo existe técnicamente, sino que responde a los casos reales de uso del alumno y del docente.

Flujo de prueba de extremo a extremo



Figura 2. Flujo de validación funcional de la aplicación.

Escenario probado	Resultado esperado	Estado
Login con correo incorrecto	Debe mostrar mensaje de error y no permitir acceso.	Superado
Login como alumno	Debe acceder al panel del alumno.	Superado
Registro de tarea diaria	Debe guardar y mostrar la tarea en el historial.	Superado
Login como docente	Debe acceder al panel de seguimiento.	Superado
Detalle de alumno	Debe mostrar tareas, horas, incidencias y feedback.	Superado
Guardar feedback docente	Debe actualizar el estado del registro.	Superado

PROYECTO ANTIGRAVITY | Fase III: Construcción de la PoC

Resumen de clase	Debe mostrar horas, tareas y pendientes por alumno.	Superado
------------------	---	----------

6. Responsabilidad y protección de datos

Aunque se trata de una PoC educativa, se han incorporado medidas básicas de uso responsable desde el diseño. La finalidad es demostrar que la solución puede crecer respetando principios de minimización, trazabilidad y protección de datos.

- Los registros de prueba se han realizado con datos ficticios, evitando usar información real del alumnado.
- La base de datos incorpora campos de consentimiento y fecha de conservación de datos.
- Los registros diarios se vinculan mediante identificadores, reduciendo la exposición de datos personales.
- Las respuestas del backend evitan devolver nombre y correo cuando no son necesarios para la operación.
- El resumen docente filtra alumnos con consentimiento activo.
- El alojamiento de la base de datos se ha configurado en región europea para mantener coherencia con el RGPD.

7. Evidencias recomendadas para acompañar la entrega

Para documentar la Fase III, se recomienda incorporar capturas reales del entorno de trabajo. Estas capturas pueden añadirse al final del documento o entregarse como anexo visual.

Captura recomendada	Qué debe demostrar
Pantalla de login	Acceso inicial y separación de roles.
Panel del alumno	Formulario de registro de tareas y diseño móvil.
Registro guardado en historial	Persistencia y actualización inmediata.
Panel del docente	Resumen de clase con horas, tareas y pendientes.
Detalle de alumno con feedback	Cierre del ciclo formativo mediante revisión docente.
Terminal backend	Servidor Node/Express conectado y funcionando en localhost.
Frontend Vite	Aplicación React activa en el navegador.

8. Resultado de la Fase III

La construcción de la PoC permite afirmar que la idea es viable técnicamente. El sistema ya centraliza el seguimiento, permite registrar actividad diaria, facilita el feedback docente y genera información resumida para la toma de decisiones pedagógicas.

Conclusión: la PoC confirma que Antigravity puede convertirse en una herramienta útil para digitalizar el seguimiento de prácticas profesionales, reducir carga administrativa y mejorar la trazabilidad formativa. El proyecto queda preparado para la siguiente fase: evaluación, ajustes, despliegue y hoja de ruta.

9. Siguiente paso

Tras esta fase, el proyecto debe centrarse en evaluación y ajuste: revisión de errores, mejoras visuales, protección reforzada, despliegue controlado y preparación del informe ejecutivo final de 6-8 páginas.